

Corrigé — Exercice 4

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) Signe de $g(x)$ lu sur le graphique.

La courbe $\mathcal{C}_g$ est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, sauf au point $(0; 0)$ où elle le touche.

$$g(x) \geq 0 \text{ sur } \mathbb{R}, \quad \text{avec } g(x) = 0 \iff x = 0$$

1) b) Vérification par le calcul.

$g'(x) = e^x - 1$, qui est négatif sur $] -\infty, 0[$ et positif sur $]0, +\infty[$ (car $e^x < 1 \iff x < 0$).

g admet donc un minimum en $x = 0$, égal à $g(0) = 1 - 0 - 1 = 0$.

$\Rightarrow$ **Le minimum de g vaut 0 : $g(x) \geq 0$ pour tout réel x , avec égalité seulement en 0. La lecture graphique est confirmée.**

2) a) $f'(x) = g(x)$.

Dérivons $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$:

$$f'(x) = e^x - x - 1 = g(x)$$

2) b) Sens de variation de f .

D'après 1), $f'(x) = g(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, et ne s'annule qu'en $x = 0$.

$\Rightarrow$ **f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.**

3) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-\frac{x^2}{2} - x \rightarrow -\infty$ (le terme de plus haut degré est $-\frac{x^2}{2}$).

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par e^x : $f(x) = e^x \left(1 - \frac{x^2}{2e^x} - \frac{x}{e^x} \right)$.

Par croissances comparées, $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$: le facteur entre parenthèses tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow$ **f croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$ sur $\mathbb{R}$; la tangente est horizontale en $x = 0$, où $f(0) = 1$.**

4) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante, d'image $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ **f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.**

4) b) $f(0)$ et $f^{-1}(1)$.

$f(0) = e^0 - 0 - 0 = 1$.

$$f^{-1}(1) = 0$$

4) c) $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ à condition que $f'(a) \neq 0$.

Ici $a = 0$ et $f'(0) = g(0) = 0$.

$\Rightarrow$ La condition n'est pas remplie : f^{-1} n'est pas dérivable en 1. Sa courbe y admet une tangente verticale.

5) a) $f''(x)$ et point d'inflexion I .

$$f''(x) = g'(x) = e^x - 1.$$

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe en ce réel.

$$f(0) = 1.$$

$$I(0; 1)$$

5) b) Tangente à C_f en I et conclusion.

$f'(0) = 0$, donc la tangente a pour équation $y = 1$.

$\Rightarrow I$ est un point d'inflexion à tangente horizontale : f' s'y annule sans changer de signe, ce qui explique que f n'admette pas d'extremum tout en étant strictement croissante.